МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №5

з дисципліни « Програмування систем на кристалі »

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Савки Руслана Васильовича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №4

Тема. Динамічна індикація, таймери, робота з логічним аналізатором у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*

Мета: Ознайомитися з принципами роботи динамічної індикації та налаштуванні переривань у мікроконтролерних системах на базі *PSoC*. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних. Також набутипрактичних навичок використання логічного аналізатора на прикладі *Saleae Logic*.

Виконання завдання

Варіант 7

На рисунку 1 зображено додані компоненти до проекту.

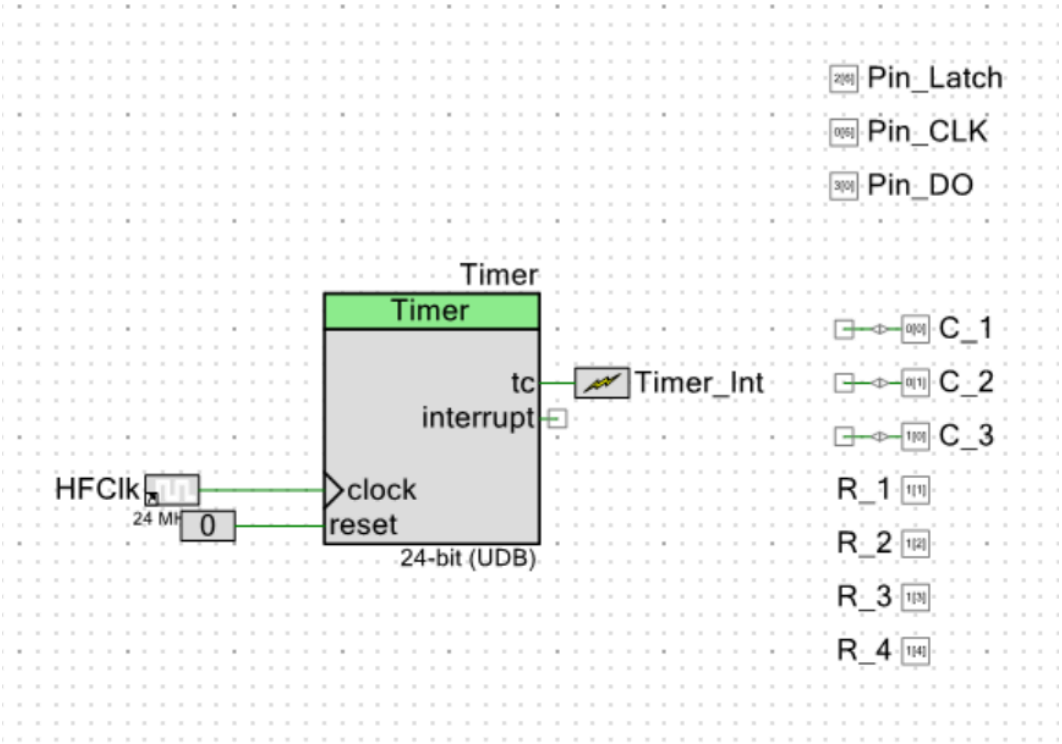

Рисунок 1 – компоненти додані до проекту

Завдання

- Вивести на дисплей число та декодувати його за допомогою логічного аналізатора. Формула по якій визначається число: Число = НОМЕР по списку в загальній групі + теперішній рік в форматі двох значень (24).

Приклад варіанта:

НОМЕР по списку = 3.

Число яке потрібно вивести та декодувати це 3 + 24 = 27.

- Додати можливість вводу паролю на семисегментний дисплей, після натиску на кнопку «#». Перевірити введений пароль з тим, який Ви оголосите самостійно в коді, якщо пароль вірний, виконати якусь дію на семисегментних індикаторах (може бути мигання або на ваш розсуд інша індикація). Також якщо пароль не вірний, потрібно сповістити користувача іншим паттерном мигання на семисегментних індикаторах.

- Виконати циклічний вивід певного набору символів на семисегментних

індикаторах за варіантами:

7	Перші чотири вправо, наступні вліво

- На перших чотирьох індикаторах реалізувати відлік 5 хвилин.

Лістинг коду:

```
/* ==========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
```

```
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
 * ==========================================
*/
#include "project.h"

/* --- СИМВОЛИ --- */
static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0,
    0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0xBF, 0x88,
    0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86,
    0x8E, 0x7F
};

/* --- ДИСПЛЕЙ --- */
uint8_t display[8] = {5,6,0,0,0,0,0,0};
uint8_t current_digit = 0;

/* --- ЗСУВ --- */
uint16_t shift_counter = 0;

/* --- ТАЙМЕР 5 ХВ --- */
uint32_t ms_counter = 0;
uint16_t seconds = 0;
uint8_t minutes = 0;

/* --- ПАРОЛЬ --- */
```

```
uint8_t password[4] = {1,2,3,4};
uint8_t input[4];
uint8_t input_index = 0;
uint8_t input_mode = 0;

/* --- КЛАВІАТУРА --- */
static uint8_t keys[4][3];

static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8_t) = {
   C_1_SetDriveMode, C_2_SetDriveMode, C_3_SetDriveMode
};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8_t) = {
   C_1_Write, C_2_Write, C_3_Write
};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = {
   R_1_Read, R_2_Read, R_3_Read, R_4_Read
};

/* --- ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ КЛАВІАТУРИ --- */
void initMatrix()
{
   for(int i = 0; i < 3; i++)
      COLUMN_x_SetDriveMode[i](C_1_DM_DIG_HIZ);
}

/* --- ЧИТАННЯ КЛАВІАТУРИ --- */
static void readMatrix()
```

```
{
    /* define the length of a row and column */
                                        uint8_t        row_counter        =
sizeof(ROW_x_Read)/sizeof(ROW_x_Read[0]);
                                        uint8_t        column_counter        =
sizeof(COLUMN_x_Write)/sizeof(COLUMN_x_Write[0]);
    /* column: iterate the columns */
        for(int column_index = 0; column_index < column_counter;
column_index++)
    {
        COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](C_1_DM_STRONG);
        COLUMN_x_Write[column_index](0);
        /* row: interate throught the rows */
        for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++)
        {
            keys[row_index][column_index] = ROW_x_Read[row_index]();
        }
        /* disable the column */
        COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](C_1_DM_DIG_HIZ);
    }
}

/* --- SEND --- */
void sendData(uint8_t data)
{
    for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    {
        Pin_DO_Write(data & (0x80 >> i));
        Pin_CLK_Write(1);
```

```
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

void sendOneDigit(uint8_t pos, uint8_t digit)
{
    sendData(0xFF & ~(1 << pos));
    sendData(LED_NUM[digit]);
    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}

/* --- ЗСУВ --- */
void shiftDisplay()
{
    uint8_t t1 = display[3];
    display[3]=display[2];
    display[2]=display[1];
    display[1]=display[0];
    display[0]=t1;

    uint8_t t2 = display[4];
    display[4]=display[5];
    display[5]=display[6];
    display[6]=display[7];
    display[7]=t2;
}

/* --- МИГАННЯ --- */
```

```
void blinkOK()
{
    for(int i=0;i<8;i++) display[i]=8;
}

void blinkERR()
{
    for(int i=0;i<8;i++) display[i]=0;
}

/* --- ПЕРЕВІРКА ПАРОЛЮ --- */
void checkPassword()
{
    uint8_t ok = 1;
    for(int i=0;i<4;i++)
        if(input[i] != password[i]) ok = 0;

    if(ok) blinkOK();
    else blinkERR();
}

/* --- ОБРОБКА КНОПОК --- */
void handleKeyboard()
{
    readMatrix();

    if(keys[3][2] == 0) // #
    {
        input_mode = 1;
```

```
    input_index = 0;
}

if(input_mode)
{
    for(int r=0;r<4;r++)
    {
        for(int c=0;c<3;c++)
        {
            if(keys[r][c] == 0)
            {
                uint8_t val;

                if(r==3 && c==0) val=10; // *
                else if(r==3 && c==1) val=0;
                else val = r*3 + c + 1;

                if(val <= 9 && input_index < 4)
                {
                    input[input_index++] = val;
                    display[input_index-1] = val;
                }
            }
        }
    }

    if(input_index == 4)
    {
        checkPassword();
```

```
            input_mode = 0;
        }
    }
}

/* --- ISR --- */
CY_ISR(Timer_ISR)
{
    sendOneDigit(current_digit, display[current_digit]);

    current_digit++;
    if(current_digit >= 8) current_digit = 0;

    shift_counter++;
    if(shift_counter >= 500)
    {
        shift_counter = 0;
        shiftDisplay();
    }

    /* таймер */
    ms_counter++;
    if(ms_counter >= 1000)
    {
        ms_counter = 0;
        seconds++;

        if(seconds >= 60)
        {
```

```
            seconds = 0;
            minutes++;
        }

        /* показ таймера на перших 4 */
        display[0] = minutes / 10;
        display[1] = minutes % 10;
        display[2] = seconds / 10;
        display[3] = seconds % 10;

        if(minutes >= 5)
        {
            blinkOK();
        }
    }
}

/* --- MAIN --- */
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    initMatrix();

    Timer_Int_StartEx(Timer_ISR);
    Timer_Start();

    for(;;)
    {
```

```
        handleKeyboard();
    }
}
```

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи динамічної індикації та роботи з таймерами у мікроконтролерних системах на базі PSoC . Отримано практичні навички створення програм із використанням переривань, що дозволяють ефективно організувати багатозадачну обробку даних.

У процесі виконання завдання було реалізовано виведення інформації на семисегментні індикатори з використанням зсувних регістрів, а також організовано динамічне мультиплексування індикаторів. Це дозволило забезпечити коректне відображення даних при обмеженій кількості керуючих ліній.

Було розроблено механізм введення паролю за допомогою матричної клавіатури, реалізовано його перевірку та відповідну реакцію системи у вигляді різних світлових сигналів. Це дозволило закріпити знання щодо обробки подій та взаємодії користувача з мікроконтролерною системою.

Додатково було реалізовано таймер для відліку часу (5 хвилин), що дало змогу ознайомитися з використанням лічильників часу та їх інтеграцією у систему індикації. Також було виконано циклічний зсув даних на дисплеї, що демонструє можливості роботи з масивами та динамічного оновлення відображення.

У результаті роботи було закріплено навички роботи з перериваннями, таймерами, матричною клавіатурою, а також використання логічного аналізатора для дослідження сигналів у цифрових системах. Отримані знання є важливими для подальшого проєктування вбудованих систем та пристроїв на базі мікроконтролерів.